

Thermochimie en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

Table des matières

Chapitre 1	Principes de la thermodynamique	3
I -	Rappels de PTSI	3
I.1 -	Système et grandeurs d'état	3
I.2 -	Équilibre thermodynamique	4
I.3 -	Transformation thermodynamique	5
I.4 -	Premier Principe de la thermodynamique	5
	a) Énoncé du premier principe	6
	b) Calcul du travail	6
	c) Calcul du transfert thermique	7
I.5 -	Second Principe de la thermodynamique	8
II -	Écriture différentielle des principes	9
II.1 -	Transformation infinitésimale	9
II.2 -	Principes en écriture différentielle	10
III -	Identités thermodynamiques	11
III.1 -	Identités thermodynamiques pour un système fermé de composition con-stante	11
Chapitre 2	Premier principe appliqué à la transformation chimique	14
I -	Rappels de PTSI	14
I.1 -	Système physico-chimique	14
I.2 -	Réaction et avancement	15
II -	Variation d'enthalpie lors d'une réaction chimique	16
II.1 -	Enthalpie de réaction	16
II.2 -	Enthalpie standard de réaction	16
II.3 -	Calcul de $\Delta_r H^\circ$	17
	a) État standard de référence d'un élément chimique	17
	b) Enthalpie standard de formation	18
	c) Loi de Hess	18
II.4 -	Bilan	20
III -	Exploitation de l'enthalpie de réaction	20
III.1 -	Réactions isothermes et isobares	20
III.2 -	Réactions adiabatiques et isobares	21
Chapitre 3	Équilibres chimiques	24
I -	Enthalpie libre et potentiel chimique	24
I.1 -	Enthalpie libre	24
I.2 -	Potentiel chimique	25
	a) Définitions et identités thermodynamiques pour un système de composition variable	25
	b) Application à l'équilibre biphasé	26
	c) Expression du potentiel chimique à partir des activités chimiques	27
II -	Enthalpie libre de réaction	27

II.1 -	Définitions et expressions	27
II.2 -	Entropie de réaction.	28
III -	Évolution et équilibre d'un mélange réactionnel à (T, P) fixées	30
III.1 -	Évolution spontanée d'un système chimique	30
	a) Sens d'évolution	30
	b) Loi de Guldberg et Waage (ou loi d'action de masse)	31
III.2 -	Etat final	32
IV -	Optimisation des procédés	32
IV.1 -	Méthode générale	32
IV.2 -	Modification de K°	33
IV.3 -	Modification du quotient réactionnel	34
IV.4 -	Généralisation : loi de modération (Hors-Programme)	35

TC - CHAPITRE 1

Principes de la thermodynamique

Ce chapitre va nous servir de base pour tout le bloc de thermochimie, mais aussi pour le bloc de thermodynamique qu'on fera plus tard.

On y fait des rappels de première année et on introduit une nouvelle façon de décrire les transformations : la succession de transformations infinitésimales.

I - Rappels de PTSI

Définition: Rappels.

Transformation thermodynamique

État initial (état d'équilibre) $\xrightarrow[\text{thermodynamique}]{\text{transformation}}$ État final (état d'équilibre)

Soit X une grandeur **extensive**, on notera :

- x la grandeur massique associée *i.e.* $x = \frac{X}{m}$
- X_m la grandeur molaire associée *i.e.* $X_m = \frac{X}{n}$

I.1 - Système et grandeurs d'état

Définition 1.1: Système thermodynamique.

Corps (ou ensemble de corps) séparé du milieu extérieur par une surface fermée appelée **surface de contrôle** (qui peut être réelle ou fictive).

En fonction des échanges que permet cette surface, on peut qualifier différemment un système thermodynamique :

- **Système ouvert** : le système peut échanger de la matière et de l'énergie avec l'extérieur.
- **Système fermé** : le système peut échanger de l'énergie mais pas de matière avec l'extérieur.
- **Système isolé** : le système ne peut échanger ni matière ni énergie avec l'extérieur.

Définition 1.2: Grandeurs d'état.

On appelle grandeur d'état une grandeur macroscopique physique mesurable et caractéristique de l'état d'un système thermodynamique.

Remarque

On pourra parfois distinguer *variable d'état* et *fonction d'état*. Les deux sont des grandeurs d'état, mais on réserve généralement *variable d'état* aux grandeurs indépendantes dont la connaissance suffit à connaître entièrement l'état du système et donc les autres grandeurs d'état. Les autres grandeurs d'état peuvent alors être calculées comme des fonctions des variables d'état, d'où leurs noms de *fonctions* et *variables d'état*. Par exemple, $X_1 = f(X_2)$ où X_1 est une *fonction d'état* et X_2 est une *variable d'état*. En général, il faut 4 variables pour décrire entièrement un état (on choisit souvent T , P , n et V), mais en thermochimie on ajoutera une 5^e variable : l'avancement ξ .

Vocabulaire

Un paramètre d'état peut être :

- **extensif** : il est alors proportionnel à la masse. Ce sont des grandeurs additives
ex : masse, volume
- **intensif** : il est alors indépendant de la taille du système. Ce sont des grandeurs NON additives
ex : pression, température

Remarque : / Astuce

Pour savoir si un paramètre est intensif ou extensif, on prend un **système à l'équilibre** et on le divise en 2 :

- SOIT le paramètre concerné est divisé par 2, dans ce cas le paramètre est extensif
- SOIT le paramètre reste le même, dans ce cas, il est intensif

Propriété importante des grandeurs d'état

Une grandeur d'état ne dépend **que** de l'état du système et pas de la transformation qui l'y a amené. En particulier, la variation de grandeur d'état ne dépend pas du chemin mais seulement de l'état initial et de l'état final.

I.2 - Équilibre thermodynamique**Définition 1.3: Équilibre thermodynamique.**

Un système thermodynamique est à l'équilibre thermodynamique *si et seulement si* toutes ses grandeurs d'états sont définies (en tout point et à chaque instant *i.e.* les grandeurs intensives seront uniforme).

Une condition nécessaire pour à l'équilibre thermodynamique est :

être à l'équilibre mécanique **et** à l'équilibre thermique **et** à l'équilibre physico-chimique

Équilibre mécanique

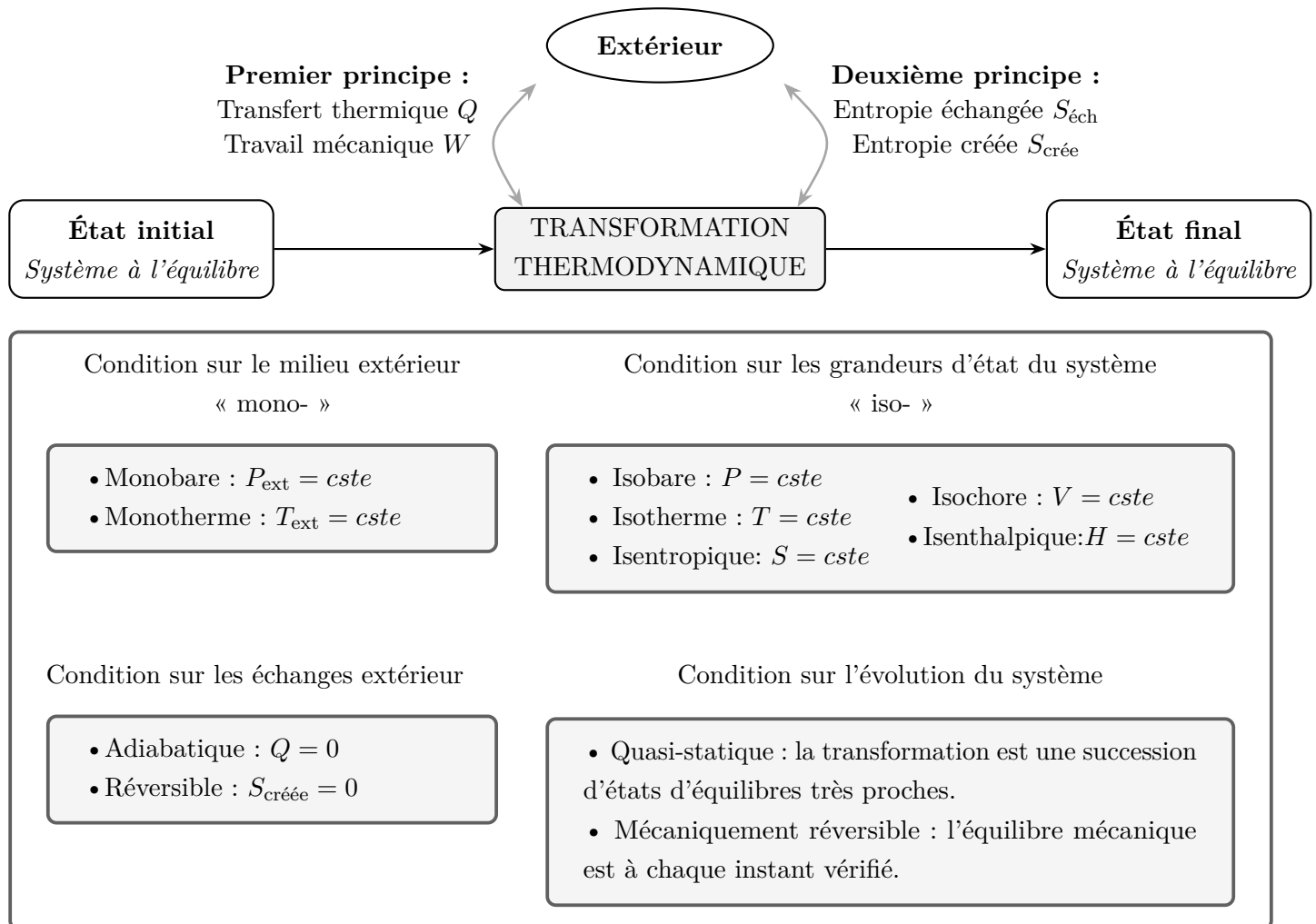
pas de mouvement macroscopique pour les parties mobiles
i.e. $\sum \vec{F} = \vec{0}$

Équilibre thermique

T est définie donc uniforme

Équilibre physico-chimique

La composition du système physico-chimie du système est constante i.e. pas de variation des quantités de matières de chaque phase

I.3 - Transformation thermodynamique**⚠ Remarque ⚠**

ON NE CONFOND PAS UNE TRANSFORMATION ADIABATIQUE ET UNE TRANSFORMATION ISOTHERME !

I.4 - Premier Principe de la thermodynamique

a) Énoncé du premier principe

Énoncé du premier principe de la thermodynamique

1. À tout système thermodynamique, on peut associer une grandeur d'état extensive U appelée énergie interne. Elle s'exprime en joule
2. Pour un système **FERMÉ**, la variation d'énergie interne ΔU sur une transformation thermodynamique peut s'exprimer :

$$\Delta U + \Delta \mathcal{E}_p + \Delta \mathcal{E}_c = W + Q$$

avec $\Delta \mathcal{E}_p$: variation d'énergie potentielle, $\Delta \mathcal{E}_c$: variation d'énergie cinétique, W : travail des forces non-conservatives et Q : le transfert thermique.

Remarque

En général, on néglige les variations d'énergie mécanique et le premier principe s'écrit donc usuellement : «Pour tout système fermé il existe une grandeur d'état U extensive appelée énergie interne, telle que pour une évolution entre deux états d'équilibre on a $\Delta U = W + Q$ »

⚠ Remarque ⚠

U est une fonction d'état, on note donc sa variation au cours d'une transformation ΔU . En revanche, W et Q **NE SONT PAS** des grandeurs d'état : elles dépendent du chemin suivi et non pas des variations. On ne mettra donc **JAMAIS** de Δ devant ces grandeurs !

Dans le cas d'une transformation isobare **OU** $\{ \text{monobare} + P_i = P_f = P_{\text{ext}} \}$, on utilise souvent le premier principe « version H » :

Définition 1.4: Enthalpie d'un système.

On appelle **enthalpie** d'un système la fonction d'état :

$$H = U + PV$$

où U est l'énergie interne du système, P sa pression et V son volume.
L'enthalpie s'exprime en Joule.

1^{er} principe « version H »

Pour un système fermé qui suit une transformation **monobare** ($P_{\text{ext}} = \text{cst}$) ET telle que $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$ OU une transformation **isobare**, alors

$$\Delta H = W' + Q$$

avec W' les travaux autres que ceux des forces de pression.

b) Calcul du travail

Travail des forces de pression

Le travail des forces de pression (ou forces pressantes) dues à une pression P_{ext} est

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV$$

⚠ Remarque ⚠

P_{ext} prend en compte **TOUTE** pression qui s'exerce sur le système. Dans l'exemple d'une masse m posée sur un piston de surface S , on a $P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}} + \frac{mg}{S}$.

Application : Calcul du travail des forces pressantes pour différentes transformations.

Calculer le travail des forces pressantes dans le cas d'une transformation

1. monobare
2. isochore
3. isotherme et mécaniquement réversible d'un gaz parfait.

Solution.

1. La transformation est monobare donc $P_{\text{ext}} = \text{cste}$, d'où

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = -P_{\text{ext}} \int_{V_i}^{V_f} dV = -P_{\text{ext}}(V_f - V_i)$$

2. La transformation est isochore donc $V = V_f = V_i = \text{cste}$, d'où

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = 0$$

3. La transformation est isotherme donc $T = \text{cste}$ et mécaniquement réversible d'un gaz parfait, donc $P_{\text{ext}} = P_{\text{int}} = \frac{nRT}{V}$, d'où

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

c) Calcul du transfert thermique**Méthode : Déterminer un transfert thermique lors d'une transformation.**

Généralement, on utilisera le premier principe pour déterminer Q .

- Définir le système
- Écrire le premier principe : $\Delta U = W + Q \iff \Delta H = W' + Q$
- Calculer $\Delta U = C_V \Delta T$ (à justifier proprement, cf cours de PTSI);
- Calculer W (cf partie précédente)
- En déduire $Q = \Delta U - W$

Application .

calculer le transfert thermique pour:

1. une transformation isochore d'une phase condensée idéale de T_1 vers T_2 ;
2. une transformation isotherme quasi-statique d'un gaz parfait de V_1 à V_2 ;
3. une transformation isobare pour un gaz parfait de T_1 vers T_2 .

Solution.

1. On considère le système {phase condensée}, on lui applique le premier principe de la thermodyna-

mique sur la transformation qu'il subit :

$$\Delta U = W + Q$$

$$C\Delta T = 0 + Q$$

D'où $Q = C\Delta T = C(T_2 - T_1)$.

2. On considère le système {gaz parfait}, on lui applique le premier principe sur la transformation qu'il subit :

$$\Delta U = W + Q$$

On a $\Delta U = C_V(T_2 - T_1) = C_V(T - T) = 0$, car la transformation est isotherme *i.e.* $T = T_i = T_f$.
Au final, la transformation est isostatique

$$0 = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + Q \iff Q = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

3. On considère le système {gaz parfait}, on lui applique le premier principe de la thermodynamique « version H » (faire la version U en exercice) sur la transformation qu'il subit :

$$\Delta H = Q, \quad \text{car il n'y a pas d'autre travaux que celui des forces pressantes}$$

$$\implies Q = C_p(T_2 - T_1)$$

I.5 - Second Principe de la thermodynamique

Énoncé du second principe de la thermodynamique

- À tout système **fermé**, on associe une **fonction d'état**, notée S et appelée **entropie** (en J.K^{-1}).
- Pour une évolution quelconque d'un système fermé, la variation d'entropie entre l'état initial (EI) et l'état final (EF) se décompose en deux termes:

$$\Delta S = S_{\text{créée}} + S_{\text{éch}}$$

$S_{\text{créée}}$ est l'entropie créée et $S_{\text{éch}}$ est l'entropie échangée.

⚠ Remarque ⚠

L'entropie est une fonction d'état. Ainsi, la variation d'entropie ne dépend pas du chemin suivi pour aller d'un état initial à un état final, mais uniquement de ces états et on la notera ΔS .

En revanche, $S_{\text{créée}}$ et $S_{\text{éch}}$ NE SONT PAS des fonctions d'état! Elles dépendent du chemin suivi et on n'écrira JAMAIS de Δ devant ces grandeurs.

Expression de l'entropie échangée pour une transformation monotherme

Pour une transformation monotherme (généralement contact avec un thermostat de température T_{ext}), on a l'entropie échangée liée au transfert thermique:

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{ext}}}$$

Méthode : Déterminer une entropie créée lors d'une transformation.

Généralement, on utilisera le second principe pour déterminer $S_{\text{créée}}$.

- Définir le système
- Écrire le second principe: $\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}$
- Calculer ΔS (selon la nature du système)
- Calculer Q (cf. bloc méthode précédent), et en déduire $S_{\text{éch}}$
- En déduire $S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}}$

II - Écriture différentielle des principes

II.1 - Transformation infinitésimale

Définition 1.5: Transformation infinitésimale.

Une transformation quasi-statique est une succession d'états d'équilibre infiniment proche.

On appelle **transformation infinitésimale**, une étape entre deux états voisins d'équilibre infiniment proche (entre t et $t + dt$).

Remarque

Par opposition, on qualifie de transformation finie une transformation qui n'est pas infinitésimale (*i.e.* dont l'état initial et l'état final ne sont pas infiniment proche).

Définition 1.6: Notations spécifiques.

- **Grandeurs d'états** : leur **variation** (infinitésimale) au cours d'une transformation infinitésimale sera notée dX (ex : dU , dH , dT , dV , ...)
- **Grandeurs d'échange/création** : leur **valeur** (infinitésimale) au cours d'une transformation infinitésimale sera notée δX (ex : δW , δQ , $\delta S_{\text{éch}}$, $\delta S_{\text{créée}}$, ...)

Remarque : mathématique

d est pour *différentielle*: « dU » se dit «différentielle de U »

Il s'agit d'une variation infinitésimale de la grandeur U pour une variation infinitésimale de ses variables.

Ainsi on pourra écrire indifféremment, si U est écrite comme fonction de P et V :

$$\begin{aligned} dU &= U(P + dP, V + dV) - U(P, V) \\ &= \left. \frac{\partial U}{\partial P} \right|_{V=\text{cste}} dP + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{P=\text{cste}} dV \end{aligned}$$

Outil mathématique

On utilisera souvent :

$$f(x, y, z + dz) - f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Pour s'en convaincre, deux approches :

- Par l'accroissement fini :

Par définition :

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + h) - f(x, y, z)}{h}$$

Or, $dz \rightarrow 0$ par définition, on peut donc approximer :

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{f(x, y, z + dz) - f(x, y, z)}{dz}$$

- Par un développement limité à l'ordre 1,

$$f(x, y, z + dz) = f(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial z}(z + dz - z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Dans le cas précédent :

$$U(P + dP, V + dV) - U(P, V) = \underbrace{U(P + dP, V + dV) - U(P + dP, V)}_{\frac{\partial U}{\partial V} dV} + \underbrace{U(P + dP, V) - U(P, V)}_{\frac{\partial U}{\partial P} dP}$$

II.2 - Principes en écriture différentielle

1^{er} principe différentiel

AU cours d'une transformation infinitésimale d'un système fermé, on a :

$$d\mathcal{E}_c + d\mathcal{E}_p + dU = \delta W + \delta Q$$

En général :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

avec δW le travail élémentaire et δQ le transfert thermique élémentaire.

Expression du travail élémentaire des forces pressantes

Pour une transformation infinitésimale, on a

$$\delta W_{\text{press}} = -P dV$$

où P est la pression du système sur la transformation (définie car la transformation infinitésimale est quasi-statique)

Preuve.

Le transformation étant quasi-statique, on a équilibre mécanique *i.e.* $P = P_{\text{ext}}$.

Donc,

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV = -P dV$$

□

2nd principe différentiel

Au cours d'une transformation infinitésimale d'un système fermé, on a :

$$\boxed{dS = \delta S_{\text{créée}} + \delta S_{\text{éch}}}, \quad \delta S_{\text{créée}} \geq 0$$

Où, $\delta S_{\text{créée}}$ l'entropie créée élémentaire et $\delta S_{\text{éch}}$ l'entropie échangée élémentaire.

Expression de l'entropie échangée élémentaire

Pour une transformation infinitésimale, on a

$$\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T}$$

où T est la température du système sur la transformation (définie car la transformation infinitésimale est quasi-statique)

Preuve.

$\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$, car sur une transformation infiniment courte, on a l'extérieur qui a une température T qui reste constante *i.e.* on applique la formule de contact avec un thermostat.

La transformation est quasi-statique *i.e.* on a l'équilibre thermique *i.e.* $T = T_{\text{ext}}$ donc :

$$\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T}$$

□

III - Identités thermodynamiques**III.1 - Identités thermodynamiques pour un système fermé de composition constante****Identités thermodynamiques pour un système fermé de composition constante**

Pour tout système **fermé** de composition constante :

$$\heartsuit \boxed{dU = T dS - P dV} \heartsuit \iff \boxed{dH = T dS + V dP}$$

Preuve.

- U étant une fonction d'état, dU ne dépend pas du chemin suivi donc on va choisir un chemin qui permet de faire des calculs faciles et l'expression trouvée pour dU sera toujours vraie.

Supposons qu'on a une transformation **réversible**, sans autres travaux que les forces pressantes entre 2 états d'équilibres :

$$dU = \delta W + \delta Q = -P dV + \delta Q \quad \text{et} \quad dS = \delta S_{\text{éch}} + \delta S_{\text{créée}} = \frac{\delta Q}{T} + 0 \implies \delta Q = T dS$$

Donc

$$\boxed{dU = -P dV + T dS}$$

- Par ailleurs, $H = U + PV$ donc

$$\begin{aligned} dH &= dU + d(PV) + P dV \\ &= -P dV + T dS + P dV + V dP \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{dH = T dS + V dP}$$

□

Corollaire 1 - expressions de ΔS

Les identités thermodynamiques permettent de retrouver les formules de ΔS donnée sans démonstration en PTSI.

Pour rappel :

Pour une phase condensée idéale :

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

Pour un gaz parfait :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

$$\Delta S = C_P \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) - nR \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right)$$

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) + C_P \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

où T_f (resp. T_i) est la température du système à l'état final (resp. initial), P_f (resp. P_i) est la pression du système à l'état final (resp. initial), V_f (resp. V_i) est le volume du système à l'état final (resp. initial).

Remarque

Ces expressions ne seront plus données dans les énoncés et je ne conseille pas forcément de les apprendre par cœur, mais il faut savoir les retrouver rapidement !

Preuve.

Pour une phase condensée idéale (p.c.i.) on a $dV = 0$ (car indilatable et incompressible).

Donc on a l'identité thermodynamique :

$$dU = T dS$$

Par la loi de joule, on a $dU = C dT$, car $C_V = C_P = C$ (p.c.i.) ainsi

$$C dT = T dS$$

$$\Rightarrow dS = C \frac{dT}{T}$$

$$\Rightarrow \Delta S = C(\ln(T_f) - \ln(T_i)), \quad \text{en primitivant}$$

$$\Rightarrow \Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

□

Corollaire 2 - interprétation de T et P

Si on exprime U en fonction de S et V , on a :

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V=cste} \cdot dS + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S=cste} \cdot dV$$

Par identification avec la première identité : $dU = T dS - P dV$, on a donc

- $T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V=cste}$ est appelée température thermodynamique.
- $P = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S=cste}$ est appelée pression thermodynamique

TC - CHAPITRE 2

Premier principe appliqué à la transformation chimique

I - Rappels de PTSI

I.1 - Système physico-chimique

Définition 2.1: Système physico-chimique.

Un système physico-chimique est défini par la donnée des constituants physico-chimique qui le composent.

Outils pour décrire un système physico-chimique

- Fraction molaire (pour un mélange):

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$$

avec n_{tot} : la quantité de matière totale des espèces sous la même phase que l'espèce i (de quantité de matière n_i)

- La pression partielle (pour un gaz) :

$$p_i = x_i P_{\text{tot}}$$

avec P_{tot} la pression.

- Concentration molaire (pour une solution) :

$$c_i = \frac{n_i}{V_{\text{sol}}}$$

avec V_{sol} le volume de la solution et n_i la quantité de matière de constituant i .

I.2 - Réaction et avancement

Modélisation de la transformation chimique

On modélise une transformation chimique par un **ensemble de réactions chimiques** (mais en pratique, ce sera souvent une seule).

À chaque réaction chimique est associée une équation appelée équation de réaction ou équation-bilan qui traduit la réorganisation des atomes observée :

- On appelle **réactifs** les constituants physico-chimique situés à gauche
- On appelle **produits** les constituants physico-chimique situés à droite

L'écriture générale d'une équation est :

$$\sum_r \alpha_r A_r = \sum_p \alpha_p A_p \quad \text{ou} \quad \sum_i \nu_i A_i = 0$$

Les α_r et α_p sont appelés coefficients stoechiométriques.

Les coefficients ν_i sont appelés coefficients stoechiométriques algébriques ($\nu_i = \alpha_i > 0$ si A_i est un produit et $\nu_i = -\alpha_i < 0$ si A_i est un réactif).

Définition 2.2: Avancement de réaction.

Au cours de la réaction chimique, les variations des différentes quantités de matières sont proportionnelles aux coefficients stoechiométriques.

On appelle **avancement** ce coefficient de proportionnalité noté ξ :

$$\xi(t) = \frac{n_i(t) - n_i(t=0)}{\nu_i}.$$

Plus généralement :

$$n_i(t) = n_i(0) + \nu_i \times \xi(t)$$

⚠ Remarque ⚠

Comme beaucoup de grandeurs, ξ est associé à l'écriture choisie pour l'équation-bilan.

Or, il existe une infinité d'équations-bilan pour une réaction !

⇒ On précisera TOUJOURS l'équation-bilan avant de parler d'avancement.

Outil : le tableau d'avancement

On indique dans un tableau les quantités de matières (éventuellement si tout les constituants sont aqueux on préférera les concentrations) de tous les constituants impliqué dans la réaction à l'état initial et à un instant quelconque.

Exemple.

On met la réaction dans la première ligne du tableau.

	2Mg(s)	+	SO ₂ (g)	=	2MgO(s)	+	S(s)
E.I (état initial)	n_1		n_2		0		0
à t (état quelconque)	$n_{1,0} - 2\xi$		$n_{2,0} - \xi$		2ξ		ξ

Table 2.1

Remarque

Dans le tableau d'avancement volumique (à privilégier si toutes les espèces sont dissoutes), on fait apparaître l'**avancement volumique** :

$$x = \frac{\xi}{V}$$

II - Variation d'enthalpie lors d'une réaction chimique

L'objectif de ce chapitre est de savoir répondre à l'une des deux questions suivantes (selon les cas) :

- Quel transfert thermique est échangé lors d'une transformation chimique isotherme et isobare (ou {monobare + $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$ }) ?
- Quelle température est atteinte à la fin d'une transformation chimique adiabatique et isobare (ou {monobare + $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$ }) ?

Pour répondre à ces questions, il faut pouvoir exprimer la variation d'enthalpie due à la réaction chimique.

II.1 - Enthalpie de réaction

Définition 2.3: Enthalpie de réaction.

On définit l'enthalpie de réaction notée $\Delta_r H$ par :

$$\Delta_r H = \left. \frac{\partial H}{\partial \xi} \right|_{T, P = \text{cstes}}$$

Avec $[\Delta_r H] = \text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$

Remarque

- Si on considère une réaction isotherme et isobare *i.e.* $P = \text{cste}$ et $T = \text{cste}$ alors :

$$\Delta_r H = \frac{dH}{d\xi} \implies dH = \Delta_r H d\xi$$

- On admet :

$$\Delta_r H = \sum_{i=1}^N \nu_i H_{m,i}$$

avec $H_{m,i}$ l'enthalpie molaire du constituant i . Mais $H_{m,i}$ dépend de T, P et ξ

II.2 - Enthalpie standard de réaction

Définition 2.4: État standard.

On appelle **état standard** associé à un constituant physico-chimique un état dans lequel il est **pur**, dans une **phase idéale**, à la pression standard $P = p^\circ = 1 \text{ bar}$ et à la même température que le système réel.

Pour les composants qu'on rencontrera :

État physique	État standard associé
Gaz (pur ou en mélange)	Gaz pur, parfait à T à 1bar
Phase condensée (pur ou en mélange)	p.c.i pure à T à 1bar
Solvant	p.c.i pure à T à 1bar
Soluté	soluté de concentration $c^\circ = 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ solution infiniment diluée

Table 2.2 – Exemples d'états standards selon l'état physique

Remarque

Les états standards sont fictifs.

Toutes les grandeurs relatives à l'état standard seront notées avec un $^\circ$ en puissance.

Propriété de l'enthalpie standard de réaction

L'enthalpie de réaction calculée pour tous les constituants et sous leur état standard sera appelée enthalpie standard de réaction notée, $\Delta_r H^\circ$.

ON ADMET :

$$\Delta_r H(T, P, \xi) \simeq \Delta_r H^\circ(T)$$

Corollaire : ΔH pour une transformation isobare et isotherme

Pour une transformation isobare et isotherme

$$\Delta H = \xi_f \times \Delta_r H^\circ$$

Preuve.

Pour une transformation isotherme à T_0 et isobare, on a

$$\Delta_r H = \frac{dH}{d\xi} \implies dH = \Delta_r H d\xi.$$

Or, $\Delta_r H \simeq \Delta_r H^\circ(T_0)$. On a donc

$$dH = \Delta_r H^\circ(T_0) \times d\xi$$

On intègre entre EI et EF :

$$\Delta H = \Delta_r H^\circ(T_0) \times \Delta\xi = \Delta_r H^\circ(T_0)(\xi_f - \xi_i)$$

On a généralement ξ_i nul, d'où le corollaire. □

II.3 - Calcul de $\Delta_r H^\circ$ **a) État standard de référence d'un élément chimique****Définition 2.5: État standard de référence d'un élément chimique.**

Pour un élément chimique donné, on appelle **état standard de référence** l'état standard du **corps simple** le plus stable à T et sous $P = p^\circ$

Rappel

- **élément chimique** : caractérisé par son numéro atomique (Z) (ex : oxygène, mais surtout pas dioxygène)
- **corps simple** : corps constitué d'un seul élément (ex : Fe(s), O₂(g), O₃(g))

Exemple.À $T = 298\text{K}$:

- O : O₂
- C : C_{graphite}
- Fe : Fe(s)

À $T = 2000\text{K}$:

- F : Fe(l)

b) Enthalpie standard de formation**Définition 2.6: Enthalpie standard de formation.**

L'**enthalpie standard de formation** ($\Delta_f H^\circ$) d'un constituant physico-chimique est l'**enthalpie standard de réaction** de la **réaction de formation** :

il s'agit de la formation d'une mole du constituant physico-chimique à partir:

- des corps simples dans leur état standard de chaque élément constituant l'espèce étudiée.

ou

- des ESR de chaque élément constituant de l'espèce étudiée.

Propriété de $\Delta_f H^\circ$ des corps simples dans l'ESR de leur élément

Pour les corps simples dans l'état standard de référence de leur élément constitutif, on a :

$$\Delta_f H^\circ = 0$$

Application .

Écrire la réaction de formation de CO₂(g), CO(g), NH₃(g), H₂O(l), CH₄(g)

Solution.

- CO₂(g) : C_{graphite} + O₂(g) = 1 CO₂(g)
- CO(g) : C_{graphite} + $\frac{1}{2}$ O₂(g) = 1 CO(g)
- NH₃(g) : $\frac{1}{2}$ N₂(g) + $\frac{3}{2}$ H₂(g) = 1 NH₃(g)
- H₂O(l) : H₂(g) + $\frac{1}{2}$ O₂(g) = 1 H₂O(g)
- CH₄(g) : C_{graphite} + 2 H₂(g) = 1 CH₄(g)

c) Loi de Hess**Loi de Hess *****

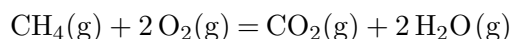
L'enthalpie standard de réaction peut se calculer à partir des enthalpies standard de formation de chaque constituant physico-chimique impliqués dans la réaction étudiée :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ(T)$$

avec ν_i le coefficient **stoechiométrique algébrique**

Preuve.

Si on considère la réaction :



On a

$$\Delta_r H^\circ = H_m^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) + 2H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - H_m^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) - 2H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g}))$$

Or,

- $\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = H_m^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) - H_m^\circ(\text{C}_{\text{graphite}}) - H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g}))$
- $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - H_m^\circ(\text{H}_2(\text{g})) - \frac{1}{2}H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g}))$
- $\Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) = H_m^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) - H_m^\circ(\text{C}_{\text{graphite}}) - H_m^\circ(\text{H}_2(\text{g}))$
- $\Delta_f H^\circ(\text{O}_2(\text{g})) = 0$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ &= \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) + H_m^\circ(\text{C}_{\text{graphite}}) + H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g})) + 2\left(\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + H_m^\circ(\text{H}_2(\text{g})) + \frac{1}{2}H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g}))\right) \\ &\quad - \left(\Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) + H_m^\circ(\text{C}_{\text{graphite}}) + H_m^\circ(\text{H}_2(\text{g}))\right) - 2H_m^\circ(\text{O}_2(\text{g})) \\ &= \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) + 2\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) \end{aligned}$$

□

Application : SF1.

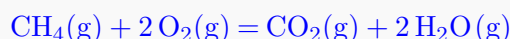
Déterminer l'enthalpie standard de réaction de la combustion du méthane en milieu gazeux.

On donne :

	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-74,8	-393,5	-241,8

Solution.

Une réaction de combustion se fait entre le méthane et O_2 et donne comme autre produit de l'eau (H_2O). L'équation bilan est donc :



D'après la loi de Hess :

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) + 2\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) - \underbrace{2\Delta_f H^\circ(\text{O}_2(\text{g}))}_{=0}$$

Car O_2 est l'ESR de O.

A.N. :

$$\Delta_r H^\circ = -74,8 - 393,5 - 241,8 = -802,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

⚠ Remarque ⚠

Attention à l'état physique ! Si on a $\Delta_f H^\circ$ de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, il faut prendre en compte également $\Delta_{\text{vap}} H$ (cf TD)

II.4 - Bilan

Pour une réaction isobare, isotherme à T_0 , on a :

$$\Delta H(\xi) = \xi \Delta_r H^\circ(T_0) \stackrel{\text{Hess}}{=} \xi \sum_i \nu_i \Delta_f H^\circ(T_0)$$

III - Exploitation de l'enthalpie de réaction

Dans toute cette partie (et dans tous les exercices), on suppose qu'il n'y a pas de travail autre que le travail des forces pressantes.

III.1 - Réactions isothermes et isobares

Remarque

Si la transformation est monobare avec $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$, les résultats sont les mêmes.

Dans ce cas, on cherche à calculer Q le transfert thermique échangé par le système avec l'extérieur (*toujours en convention récepteur qui est la convention en thermodynamique*)

Méthode : Calculer Q pour une transformation isotherme et isobare.

- Exprimer $\Delta_r H^\circ(T_0)$ (en fonction des données de l'énoncé)
- Définir le système et appliquer le premier principe "version H " (car la transformation est isobare) :

$$\Delta H = Q$$

- La transformation étant isotherme, isobare on a

$$\Delta H = \xi \Delta_r H^\circ(T_0)$$

- On en déduit Q . Généralement, à ce moment, il faut calculer ξ_f

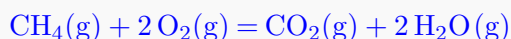
Application : SF2.

On considère toujours la combustion du méthane, réalisée ici de façon isobare et isotherme, en milieu gazeux.

Si on considère un système initialement dans les proportions stœchiométriques, avec $n_{\text{CH}_4} = 1$ mol, et sachant que la constante d'équilibre de cette réaction est $K^\circ = 520$, déterminer l'énergie libérée à la fin de la réaction.

Solution.

On a la réaction suivante :



	CH ₄ (g)	+	2 O ₂ (g)	=	CO ₂ (g)	+	2 H ₂ O(g)	Total gaz
E.I (état initial)	n_1		$2n_1$		0		0	$3n_1$
à t (état quelconque)	$n_1 - \xi_f$		$2(n_1 - \xi_f)$		ξ_f		$2\xi_f$	$3n_1$

Table 2.3

On a donc d'après l'application précédente :

$$\Delta_r H^\circ(T_0) = \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) + 2\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) = -802,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On considère le système {combustion}. Comme la combustion est réalisée de façon isobare, le premier principe version H donne

$$\Delta H = Q$$

Enfin, comme la transformation est aussi isotherme, on a :

$$Q = \Delta H = \xi_f \Delta_r H^\circ(T_0).$$

Calculons ξ_f . À l'équilibre, on a $Q_{\text{req}} = K^\circ$, la loi d'action de masse donne :

$$Q_{\text{req}} = \frac{\frac{\xi_f}{3n_1} \frac{P}{p^\circ} \times \left(\frac{2\xi_f}{3n_1} \frac{P}{p^\circ} \right)^3}{\frac{n_1 - \xi_f}{3n_1} \frac{P}{p^\circ} \times \left(\frac{2(n_1 - \xi_f)}{3n_1} \frac{P}{p^\circ} \right)^2} = \frac{4\xi_f^3}{4(n_1 - \xi_f)^3} = \frac{\xi_f^3}{(n_1 - \xi_f)^3} = K^\circ$$

En passant à la racine cubique,

$$\frac{\xi_f}{n_1 - 3\xi_f} = \sqrt[3]{K^\circ} \implies \xi_f(1 + K^{\circ 1/3}) = n_1 K^{\circ 1/3} \implies \boxed{\xi_f = n_1 \frac{K^{\circ 1/3}}{1 + K^{\circ 1/3}}}$$

Vocabulaire

- Si $\Delta_r H^\circ < 0$, on dit que la réaction est exothermique.
- Si $\Delta_r H^\circ > 0$, on dit que la réaction est endothermique.
- (Si $\Delta_r H^\circ = 0$, on dit que la réaction est athermique.)

Remarque

Si on considère une réaction exothermique dans le sens direct, elle sera endothermique dans le sens indirect.

III.2 - Réactions adiabatiques et isobares

Remarque

Si la transformation est monobare avec $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$, les résultats sont les mêmes.

Dans ce cas, on cherche la température atteinte à la fin de la transformation.

Définition 2.7: Température de flamme.

On appelle température de flamme la température atteinte par le système à la fin d'une transformation chimique adiabatique isobare.

Méthode : Déterminer une température de flamme.

- Exprimer $\Delta_r H^\circ$ (en général à T_i)
- H étant une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivit. Imaginons un chemin fictif.
 - Réaction chimique isotherme à T_i , isobare : $\Delta_r H = \xi_f \Delta_1 H^\circ(T_i)$
 - Échauffement (ou refroidissement) de **tout** le milieu réactionnel de T_i à T_f :

$$\Delta_2 H = C_{p,\text{tot}}(T_f - T_i) = \sum_i n_i C_{p,m_i}$$

On a donc $\Delta H = \Delta_1 H + \Delta_2 H$

- Pour le premier principe version H donne

$$\Delta H = 0$$

- On en déduit T_f ;

⚠ Remarque ⚠

Attention à ne pas oublier les espèces spectatrices (très fréquemment $\text{N}_2(\text{g})$) lors de la phase d'échauffement !

Application : SF3.

On s'intéresse à la combustion isobare dans les proportions stœchiométriques d'une masse $m = 1$ kg de méthane.

Calculer la température de flamme adiabatique.

On donne :

	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{N}_2(\text{g})$
$C_{p,m} \text{ (J.mol}^{-1}\text{.K}^{-1}\text{)}$	36	40	34	30	29

Solution.

On a déjà calculer $\Delta_r H^\circ = -802 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et on sait que pour $\xi_f = n_1 \frac{\sqrt[3]{K^\circ}}{1 + \sqrt[3]{K^\circ}}$ avec $n_1 = \frac{m}{M_{\text{CH}_4}}$.

On considère un chemin fictif :

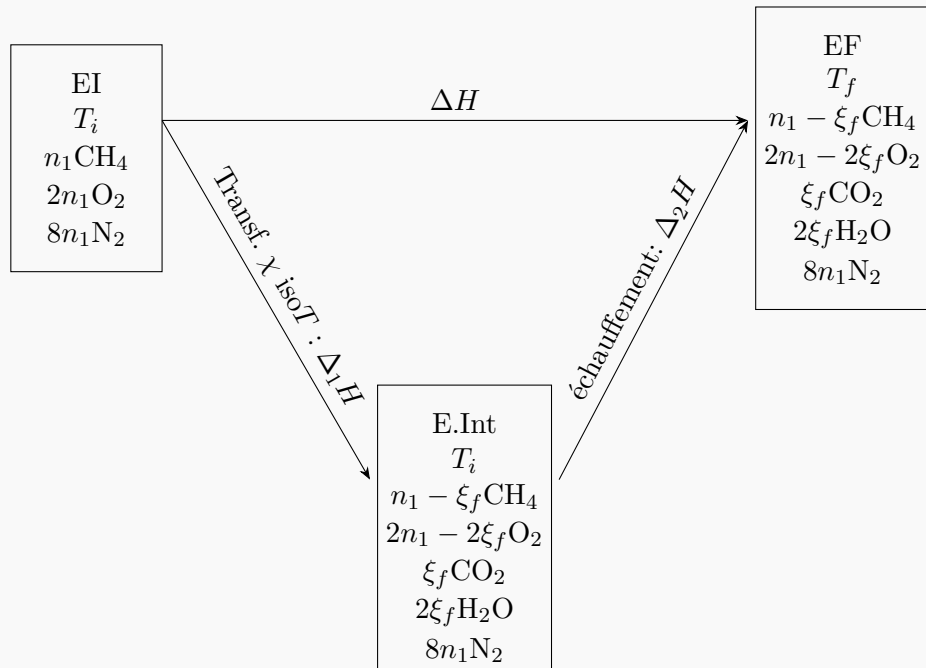


Figure 2.1

H étant une fonction d'état, $\Delta H = \Delta_1 H + \Delta_2 H$.

Par ailleurs, on applique le premier principe de la thermodynamique au système réactionnel lors de la transformation isobare (adiabatique) :

$$\Delta H = 0$$

En outre :

- La première étape étant isotherme et isobare : $\Delta_1 H = \xi_f \Delta_r H^\circ$
- $\Delta_2 H = C_p(T_f - T_i)$ avec

$$C_p = (n_1 - \xi_f)C_{pm}(\text{CH}_4) + (2n_1 - 2\xi_f)C_{pm}(\text{O}_2) + \xi_f C_{pm}(\text{CO}_2) + 2\xi_f C_{pm}(\text{H}_2\text{O}) + 8n_1 C_{pm}(\text{N}_2)$$

Ainsi,

$$\xi_f \Delta_r H^\circ + C_p(T_f - T_i) = 0 \iff T_f = T_i - \frac{\xi_f \Delta_r H^\circ}{C_p}$$

A.N. :

$$T_f = 2400\text{K}$$

TC - CHAPITRE 3

Équilibres chimiques

Au chapitre TC2, on a pu quantifier les conséquences énergétiques d'une réaction chimique.

Dans ce chapitre, on va présenter et utiliser les outils permettant de déterminer comment évolue une réaction chimique.

I - Enthalpie libre et potentiel chimique

I.1 - Enthalpie libre

Définition 3.1: Enthalpie libre.

On appelle **enthalpie libre** la fonction d'état notée G :

$$G = H - TS$$

avec G en joules.

Définition 3.2: Transformation spontanée.

Une transformation est spontanée si le seul travail est celui des forces pressantes.

Evolution d'une transformation isobare isotherme et spontanée

Lors d'une transformation isobare, isotherme et spontanée, l'enthalpie libre **ne peut que diminuer**.
L'État Final sera atteint quand G ne plus diminuer.

Preuve.

Considérons une transformation isobare, isotherme et spontanée.

Par définition,

$$G = H - TS.$$

Passons à la différentielle :

$$dG = dH - \overbrace{dT}^{=0} S - T dS, \quad \text{car transformation isotherme}$$

$$\begin{aligned}
&= \delta W' + \delta Q - T \, dS, \quad \text{d'après le 1PT version } H \text{ car isobare} \\
&= 0 + \delta Q - T \, dS, \quad \text{car spontanée donc seulement les forces pressante} \\
&= \delta Q - T(\delta S_{\text{créée}} + \delta S_{\text{éch}}), \quad \text{d'après le 2PT appliqué au système réactionnel sur l'étape infinitésimale} \\
&= \delta Q - T \delta S_{\text{créée}}
\end{aligned}$$

D'où $dG = -T \delta S_{\text{créée}} < 0$. Ainsi G décroît *i.e.* ne peut que diminuer. □

Définition 3.3: Potentiel thermodynamique.

On appelle **potentiel thermodynamique** la fonction d'état qui est minimisée à l'équilibre dans certaines conditions.

Exemple.

- G est le potentiel thermodynamique des transformation isobares, isothermes et spontanée
- $(-S)$ est le potentiel thermodynamique pour les systèmes isolés.
- $\mathcal{E}_p$ est le potentiel thermodynamique pour les systèmes mécaniques conservatifs.

Identité thermodynamique pour un système de composition constante

Il existe une 3^{ème} identité thermodynamique en G pour un système de composition constante :

$$dG = -S \, dT + V \, dP$$

Preuve.

Comme :

$$dH = T \, dS + V \, dP$$

On a :

$$\begin{aligned}
dG &= dH - T \, dS - S \, dT \\
&= T \, dS + V \, dP - T \, dS - S \, dT \\
&= -S \, dT + V \, dP
\end{aligned}$$

□

I.2 - Potentiel chimique

a) Définitions et identités thermodynamiques pour un système de composition variable

Il est recommandé d'apprendre cette sous-sous-section par cœur.

Définition 3.4: Potentiel chimique.

On appelle potentiel chimique du constituant physico-chimique A_i (de quantité de matière n_i) d'un mélange :

$$\mu_i = \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, n_{j \neq i} = \text{cst}} = \left. \frac{\partial H}{\partial n_i} \right|_{S, P, n_{j \neq i} = \text{cst}} = \left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T, P, n_{j \neq i} = \text{cst}}$$

n_j représente la quantité de matière de tous les autres constituants A_j du mélange.

Identités thermodynamiques pour un système fermé de composition variable (ADMIS)

Pour un système fermé de composition variable, on a de nouvelles identités thermodynamiques :

$$\begin{aligned}dU &= T dS - P dV + \sum_i \mu_i dn_i \\dH &= T dS - V dP + \sum_i \mu_i dn_i \\dG &= -S dT - V dP + \sum_i \mu_i dn_i\end{aligned}$$

où μ_i est le potentiel chimique de A_i de quantité de matière n_i .

Relation entre enthalpie libre et potentiels chimiques

Pour tout système fermé, on a

$$G(T, P, \{n_i\}) = \sum_i \mu_i n_i$$

⚠ Remarque ⚠

Même si c'est tentant, $U \neq \sum_i \mu_i n_i$ et $H \neq \sum_i \mu_i n_i$

b) Application à l'équilibre biphasé**Équilibre biphasé**

Pour un constituant chimique existant sous les phases 1 et 2, en contact avec un thermostat. On a :

- Si $\mu_1 > \mu_2$, alors il y aura changement d'état $1 \rightarrow 2$
- Si $\mu_1 < \mu_2$, alors il y aura changement d'état $1 \leftarrow 2$
- Si $\mu_1 = \mu_2$, alors il y aura un équilibre entre les deux phases .

Preuve.

Le contact avec le thermostat permet l'hypothèse d'une transformation isotherme, donc isobare (voir diagramme de Clapeyron en sup). De plus la transformation est spontanée.

Donc $dG \leq 0$.

Or

$$dG = -S \overbrace{dT}^{=0} + V \overbrace{dP}^{=0} + \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2$$

Donc

$$\mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 \leq 0$$

Or $n = n_1 + n_2$ car le système est fermé que 1 et 2 sont des phases de la même espèce. Donc

$$dn = dn_1 + dn_2 = 0 \implies dn_2 = -dn_1$$

Ainsi,

$$\mu dn_1 - \mu_2 dn_1 \leq 0 \implies (\mu_1 - \mu_2) dn_1 \leq 0$$

- Si $\mu_1 > \mu_2 \implies \mu_1 - \mu_2 > 0$ donc $dn_1 \leq 0$
- Si $\mu_1 < \mu_2 \implies \mu_1 - \mu_2 < 0$ donc $dn_1 \geq 0$
- Si $\mu_1 = \mu_2$ donc $dn_1 = 0$, donc équilibre.

Il faut savoir refaire cette démonstration efficacement.

c) Expression du potentiel chimique à partir des activités chimiques

Expression des potentiels chimiques (ADMIS)

Le potentiel chimique est lié à l'activité du composant étudié :

$$\mu_i(T, P, \{n_j\}) = \mu_i^0(T) + RT \ln(a_i)$$

où a_i est l'activité chimique du constituant A_i .

Rappel : activité d'un constituant

- Pour un liquide pur, un solide ou le solvant :

$$a_i = 1$$

- Pour un gaz de pression partielle p_i :

$$a_i = \frac{p_i}{p^\circ}$$

- Pour un soluté de concentration molaire c_i :

$$a_i = \frac{c_i}{c^\circ}$$

- Pour un liquide dans un mélange de liquides, où x_i est la fraction molaire :

$$a = x_i$$

II - Enthalpie libre de réaction

II.1 - Définitions et expressions

On rappelle que

$$n_i = n_i(0) + \nu_i \xi \implies \frac{dn_i}{d\xi} = \nu_i$$

Définition 3.5: Enthalpie libre de réaction.

On appelle enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$:

$$\Delta_r G = \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{T, P} = \sum_i \nu_i \mu_i$$

où μ_i est le potentiel chimique du constituant physico-chimique A_i et ν_i son coefficient stœchiométrique algébrique.

$\Delta_r G$ dépend *a priori* de T , P et de l'ensemble des n_i .

Définition 3.6: Enthalpie libre standard de réaction.

On appelle enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ l'enthalpie libre de réaction si tous les constituants sont dans leur états standard.

Donc

$$\Delta_r G^\circ = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ$$

$\Delta_r G^\circ$ ne dépend que de T .

⚠ Remarque ⚠

Attention !! $\Delta_r G \neq \Delta_r G^\circ$ en général (contrairement à H)

Lien entre $\Delta_r G$ et le quotient réactionnel

On a :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln(Q_r)$$

Preuve.

On a :

$$\begin{aligned} \Delta_r G &= \sum_i \nu_i \mu_i = \sum_i \nu_i (\mu_i^\circ + RT \ln(a_i)) \\ &= \underbrace{\sum_i \nu_i \mu_i^\circ}_{=\Delta_r G^\circ} + \sum_i \nu_i RT \ln(a_i) \\ &= \Delta_r G^\circ + \sum_i RT \ln(a_i^{\nu_i}) \\ &= \Delta_r G^\circ + RT \ln(\underbrace{\prod_i a_i^{\nu_i}}_{=Q_r}) \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

II.2 - Entropie de réaction**Définition 3.7: Entropie de réaction.**

On appelle entropie de réaction $\Delta_r S$:

$$\Delta_r S = \left. \frac{\partial S}{\partial \xi} \right|_{T,P} = \sum_i \nu_i S_{m,i}$$

où $S_{m,i}$ est l'entropie molaire du constituant physico-chimique A_i et ν_i son coefficient stœchiométrique algébrique.

$\Delta_r S$ dépend *a priori* de T , P et de l'ensemble des n_i .

Définition 3.8: Entropie standard de réaction.

L'entropie standard de réaction est l'entropie de réaction si tous les constituants sont dans leur état standard :

$$\Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i S_{m,i}^\circ$$

$\Delta_r S^\circ$ ne dépend plus que de T .

⚠ Remarque ⚠

Attention !! $\Delta_r S \neq \Delta_r S^\circ$ en général (contrairement à H)

Entropie molaire d'un constituant

L'entropie molaire d'un constituant dépend énormément de l'état physique dans lequel se situe le constituant :

$$S_m(\text{gaz}) \gg S_m(\text{liquide}) \gg S_m(\text{solide})$$

Corollaire

Une réaction qui produit plus de gaz qu'elle n'en consomme aura :

$$\Delta_r S^\circ > 0$$

Une réaction qui consomme plus de gaz qu'elle n'en produit aura :

$$\Delta_r S^\circ < 0$$

Une réaction qui consomme autant de gaz qu'elle n'en produit sera de signe imprévisible mais de valeur absolue très petite.

Application .

Prévoir le signe de $\Delta_r S^\circ$ pour :

- $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$
- $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Solution.

- On consomme 4 moles de gaz pour en produire 2 donc : $\Delta_r S^\circ < 0$
- On consomme 0 mole de gaz pour en produire 1 donc : $\Delta_r S^\circ > 0$
- On consomme et on produit 2 moles de gaz, donc on ne peut pas prévoir le signe. Mais $\Delta_r S^\circ$ est petit

Expression de $\Delta_r G^\circ$

On a

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

Preuve.

On a :

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{T,P} \stackrel{\text{déf.}}{=} \left. \frac{\partial (H - TS)}{\partial \xi} \right|_{T,P} = \underbrace{\left. \frac{\partial H}{\partial \xi} \right|_{T,P}}_{=\Delta_r H} - \left. \frac{\partial (TS)}{\partial \xi} \right|_{T,P} \\ &= \Delta_r H - T \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial \xi} \right|_{T,P}}_{=\Delta_r S}, \quad \text{car on dérive à } T \text{ fixé !}\end{aligned}$$

D'où la formule. En particulier si on se place aux états standard de chaque constituant, on a :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

□

Remarque

En général, on se placera dans l'approximation d'Ellingham : en dehors des changements d'état, l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction ne dépendent pas de la température. *Attention : il y a discontinuité s'il y a des changements d'état.*

III - Évolution et équilibre d'un mélange réactionnel à (T, P) fixées

III.1 - Évolution spontanée d'un système chimique

a) Sens d'évolution

Rappel

Pour une transformation isobare, isotherme et spontanée on a :

$$dG \leq 0$$

Signe de $\Delta_r G$ et sens d'évolution

- Si $\Delta_r G > 0$, la réaction a lieu dans le sens indirect.
- Si $\Delta_r G < 0$, la réaction a lieu dans le sens direct.
- Si $\Delta_r G = 0$, on est à l'équilibre

Preuve.

Comme la transformation est isobare et isotherme :

$$\Delta_r G = \left. \frac{\partial G}{\partial \xi} \right|_{T,P} = \frac{dG}{d\xi}$$

Ainsi,

$$dG = \Delta_r G d\xi \leq 0$$

Si $\Delta_r G > 0$, alors $d\xi < 0$ i.e. sens indirect

Si $\Delta_r G < 0$, alors $d\xi > 0$ i.e. sens direct.

□

Interprétation graphique

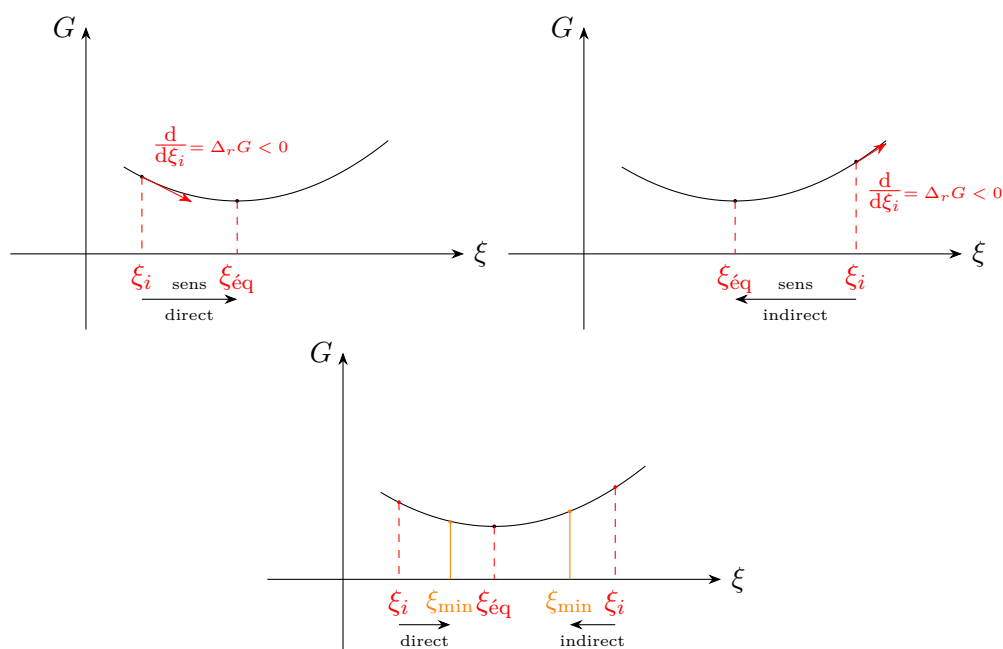


Figure 3.1

On a rupture d'équilibre

- Si $\xi_{\max} < \xi_{\text{éq}} + \text{sens direct}$
- Si $\xi_{\min} > \xi_{\text{éq}} + \text{sens indirect}$

b) Loi de Guldberg et Waage (ou loi d'action de masse)

Loi de Guldberg et Waage

Lorsque l'équilibre chimique est atteint, le quotient réactionnel prend toujours la même valeur à une température T donnée : on appelle cette valeur constante d'équilibre.

$$Q_{r,\text{eq}} = K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

Preuve.

À l'équilibre,

$$\Delta_r G = 0$$

Or, $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln(Q_{r,\text{éq}})$.

Donc à l'équilibre :

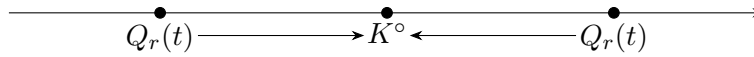
$$\Delta_r G^\circ + RT \ln(Q_{r,\text{éq}}) = 0 \implies Q_{r,\text{éq}} = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

□

Corrolaire - Sens d'évolution

On retrouve la caractérisation de PTSI :

- Si $Q_r(t) > K^\circ$, la réaction a lieu dans le sens **indirect**.
- Si $Q_r(t) < K^\circ$, la réaction a lieu dans le sens **direct**.

Mémo.**Figure 3.2****Preuve.**

On a $\Delta_r G^\circ = -RT \ln(K^\circ)$.

Donc,

$$\Delta_r G = -RT \ln(K^\circ) + RT \ln(Q_r) = RT \ln\left(\frac{Q_r}{K^\circ}\right)$$

Si $Q_r > K^\circ$, $\ln\left(\frac{Q_r}{K^\circ}\right) > 0$ i.e. $\Delta_r G > 0$ i.e. sens indirect.

Si $Q_r < K^\circ$, $\ln\left(\frac{Q_r}{K^\circ}\right) < 0$ i.e. $\Delta_r G < 0$ i.e. sens direct. □

III.2 - Etat final

Si la réaction a lieu dans le sens direct :

$$\xi_f = \min(\xi_{\max}, \xi_{\text{éq}})$$

- $\xi_{\max}$ qu'on détermine avec une réaction totale avec rupture d'équilibre. Donc on cherche le réactif limitant.
- $\xi_{\text{éq}}$ qu'on détermine avec une réaction d'équilibre. Donc on résout $Q_{r,\text{éq}} = K^\circ$

Remarque

Pour certaines réactions équilibrée mais pour lesquelles $K^\circ \gg 1$ (i.e. $K^\circ > 10^4$) qu'on qualifie de quasi totale, on peut calculer directement $\xi_{\max}$ et dire $\xi_{\text{éq}} \simeq \xi_{\max}$

IV - Optimisation des procédés

L'objectif industriel, c'est de produire : on veut donc optimiser le rendement, autrement dit avoir des réactions les plus déplacées vers la production du produit qui nous intéresse.

On va donc jouer sur les paramètres intensifs qu'on appellera facteurs d'équilibre (ou paramètres d'influence). Généralement il s'agit de P , T et/ou x_i .

IV.1 - Méthode générale**Méthode .**

Considérons un état d'équilibre :

On a donc $Q_r = K^\circ$

1. Si on modifie K° (ssi on modifie T) :

On obtient un nouveau $K^{\circ'}$

→ ssi $K^\circ = Q_r > K^{\circ'}$ (i.e. $K^\circ \searrow$) $\implies$ déplacement dans le sens indirect.

→ ssi $K^\circ = Q_r < K^{\circ'}$ (i.e. $K^\circ \nearrow$) $\implies$ déplacement dans le sens direct.

2. Si on modifie Q_r (éventuellement en modifiant P ou les n_i) :

On obtient un nouveau Q_r'

→ Si $Q'_r > Q_r = K^\circ$ (i.e. $Q_r \nearrow$) $\implies$ évolution dans le sens indirect.

→ Si $Q'_r < Q_r = K^\circ$ (i.e. $Q_r \searrow$) $\implies$ évolution dans le sens direct.

IV.2 - Modification de K°

Rappel

K° ne dépend que de T .

Relation de Van't Hoff

Dans l'approximation d'Ellingham

$$\frac{d}{dT}(\ln K^\circ) = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

Preuve.

Comme $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$. On a donc :

$$\ln K^\circ = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ}{RT}$$

En dérivant, si $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ ne dépendent pas de T : $\frac{d}{dT}(\ln(K^\circ)) = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} + 0$

□

Corollaire ***

À pression et composition du système constante, une augmentation de T implique un déplacement de l'équilibre :

→ Dans le sens direct si $\Delta_r H^\circ > 0$ i.e. réaction endothermique

→ Dans le sens indirect si $\Delta_r H^\circ < 0$ i.e. réaction exothermique

Preuve.

Considérons une réaction endothermique (resp. exothermique) i.e. $\Delta_r H^\circ > 0$ (resp. < 0)

On a donc d'après la relation de Van't Hoff :

$$\frac{d}{dT}(\ln(K^\circ)) = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} > 0 \quad (\text{resp. } < 0)$$

Donc $\ln K^\circ$ est croissante (resp. décroissante) avec T .

Donc K° est croissante (resp. décroissante) avec T (car $\ln$ est strictement croissante donc conserve le sens d'évolution).

Donc une $\nearrow$ de $T \implies$ une $\nearrow$ (resp. $\searrow$) de $K^\circ \implies$ un déplacement dans le sens direct (resp. indirect).

□

Application .

On considère $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$

d'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ = -92,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Si on augmente T , quel impact sur l'équilibre ?

Solution.

On a $\Delta_r H^\circ < 0$. Donc, d'après la loi de Van't Hoff

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} < 0$$

Donc K° est décroissante avec la température.

Une augmentation de T implique une diminution de K° i.e. un déplacement de l'équilibre dans le sens indirect.

Remarque

T est aussi un facteur cinétique ! Dans un contexte industriel, c'est aussi à prendre en compte et quand l'équilibre est déplacé vers la gauche avec une augmentation de température, il faudra donc arbitrer entre rapidité (en augmentant T) et rendement (en diminuant T)

IV.3 - Modification du quotient réactionnel

On peut modifier Q_r en jouant sur la pression (parfois) s'il y a des gaz mis en jeu ou en jouant sur les quantités de matières des constituant dont l'activité dépend de la quantité de matière.

Méthode .

On exprime Q_r et on s'interroge sur son évolution en fonction du facteur d'influence étudié.

- Si $Q_r \nearrow \Rightarrow$ une évolution dans le sens direct.
- Si $Q_r \searrow \Rightarrow$ une évolution dans le sens indirect.

Application .

On considère toujours $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$

1. Quel effet si on extrait du NH_3 ?
2. Quel effet si on augmente P ?
3. Quel effet si on ajoute du O_2 sans modifier P ?

Solution.

On a le tableau d'avancement suivant :

	$\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) = 2 \text{NH}_3(\text{g})$			Total gaz
à t	n_{N_2}	n_{H_2}	n_{NH_3}	$n_{\text{tot}} = n_{\text{N}_2} + n_{\text{O}_2} + n_{\text{NH}_3} + n_{\text{H}_2}$

Table 3.1 – on ajoute n_{O_2} (spectateur) car réaction avec l'air

On a :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{p_{\text{NH}_3}}{p^\circ}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{N}_2}}{p^\circ}\right) \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^\circ}\right)^3} = \frac{\frac{n_{\text{NH}_3}^2}{n_{\text{tot}}^2} \times \frac{p^2}{p^{\circ 2}}}{\frac{n_{\text{N}_2}}{n_{\text{tot}}} \times \frac{p}{p^\circ} \times \frac{n_{\text{H}_2}^3}{n_{\text{tot}}^3} \times \frac{p^3}{p^{\circ 3}}} = \frac{n_{\text{tot}}^3 n_{\text{NH}_3}^2 p^{\circ 2}}{n_{\text{N}_2} n_{\text{H}_2}^3 p^2}$$

1. Si n_{NH_3} diminue, on a aussi n_{tot} qui diminue, on a Q_r qui diminue.
On a donc une évolution dans le sens direct.
2. Si P augmente, Q_r diminue.
On a donc une évolution dans le sens direct.

3. Si n_{O_2} augmente, on a aussi n_{tot} qui augmente, on a Q_r qui augmente.
On a donc une évolution dans le sens indirect.

IV.4 - Généralisation : loi de modération (Hors-Programme)

C'est un outil pour se convaincre, donc il est interdit de l'utiliser à l'oral ou l'écrit de la banque PT.

Loi de modération / Loi de Le Chatelier

Par leurs effets, les déplacements/évolutions du système s'opposent à ce qui leur a donné naissance :

- Une augmentation de la température implique un déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique (*i.e.* direct si réaction endo ou indirect si réaction exo)
- Une augmentation de la pression implique une évolution du système dans le sens d'une consommation de gaz.

Application .

Reprendre les applications précédentes en justifiant les effets via la loi de Le Chatelier.